

Výstupy ŠVP

MAT-29b Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, na základě vlastností třídím tělesa. (Matematika 5, 3/1 · z MAT-29)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)

MAT-31 Využívám náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému. (Matematika 5, 3/1)

Učivo: geometrie v prostoru – základní tělesa, povrchy a objemy, volné rovnoběžné promítání

Lehké úlohy procvičí vzorce pro objem a povrch základních těles; střední jsou slovní úlohy s převody jednotek a přeléváním; těžké vyžadují podobnost těles, optimalizaci a propojení s fyzikou. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Krychle má objem 343 cm^3 . Urči její hranu a povrch.
2. Kvádr má objem 360 cm^3 a podstavu $8 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$. Urči jeho výšku a povrch.
3. Pravidelný šestiboký hranol má podstavnou hranu 4 cm a výšku 10 cm . Urči obsah podstavy, objem a povrch. (Podstava je složena ze šesti rovnostranných trojúhelníků.)
4. Pravidelný čtyřboký jehlan má podstavnou hranu 10 cm a výšku 12 cm . Urči stěnovou výšku, objem a povrch.
5. Válcová nádoba má vnitřní průměr 10 cm . Do jaké výšky sahá 1 litr vody?
6. Koule má povrch $100\pi \text{ cm}^2$. Urči její poloměr a objem.

Střední ★★★

7. Akvárium tvaru kvádrů bez víka má délku 80 cm , šířku 35 cm a výšku 40 cm . Kolik litrů vody obsahuje, sahá-li hladina 5 cm pod horní okraj? Kolik m^2 skla je na akvárium potřeba?
8. Ocelová trubka je dlouhá 2 m , má vnější průměr 5 cm a tloušťku stěny 4 mm . Jaký je objem oceli a hmotnost trubky ($\rho = 7,85 \text{ g/cm}^3$)?
9. Z kruhové výseče s poloměrem 12 cm a středovým úhlem 120° slepíme plášť kužele. Urči poloměr podstavy, výšku a objem kužele.
10. Do válcové sklenice s vnitřním průměrem 8 cm , částečně naplněné vodou, vhodíme 5 skleněných kuliček o průměru 2 cm . O kolik milimetrů stoupne hladina (kuličky jsou celé pod vodou)?
11. Věž má střechu tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu s podstavnou hranou 6 m a výškou 4 m . Kolik m^2 plechu je potřeba na pokrytí, počítáme-li 10% navíc na přesahy a spoje?
12. Vodu z plné nádoby tvaru kužele (poloměr podstavy 6 cm , výška 15 cm) přelijeme do válce s poloměrem podstavy 4 cm . Do jaké výšky bude voda ve válci sahat?

Těžké ★★★

13. Kbelík má tvar komolého kužele: průměr dna 24 cm , průměr horního okraje 30 cm , výška 28 cm . Urči jeho objem v litrech jako rozdíl dvou kuželů. (Doplň kbelík na celý kužel a z podobnosti urči jeho výšku.)
14. Krychle má hranu 6 cm . Urči objem koule krychli vepsané (dotýká se stěn) a koule krychli opsané (prochází vrcholy) a porovnej je s objemem krychle. Jakou část objemu krychle vyplní vepsaná koule u krychle libovolné velikosti?
15. Matematika × informatika: Z obdélníkového kartonu $30 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$ vystříhneme v rozích čtverce o straně x a okraje ohneme na krabici bez víka. a) Vyjádři objem $V(x)$ a urči, pro která x má úloha smysl. b) V tabulkovém procesoru (krok $0,1 \text{ cm}$) najdi x s největším objemem.
16. Krychli s hranou 2 cm „obrousíme“: u každého vrcholu odřízneme čtyřstěn rovinou procházející středy tří hran z tohoto vrcholu. a) Kolik vrcholů, stěn a hran má vzniklé těleso (kubooktaedr)? Ověř Eulerovu větu. b) Urči jeho objem.
17. Matematika × fyzika: Kostka ledu tvaru krychle s hranou 3 cm plave ve vodě ($\rho_{\text{led}} = 917 \text{ kg/m}^3$, $\rho_{\text{voda}} = 1000 \text{ kg/m}^3$). Jak hluboko je ponořena a kolik milimetrů vyčnívá nad hladinu? Zdůvodni pomocí rovnosti tíhy a vztahové síly.
18. Výrobce chce láhev, která je podobná původní, ale má dvojnásobný objem. O kolik procent musí zvětšit všechny rozměry? O kolik procent vzroste spotřeba materiálu (povrch)? Proč je výhodnější balit do větších obalů?

Výsledky ke kontrole

1. $a = \sqrt[3]{343} = 7 \text{ cm}$, $S = 6a^2 = 294 \text{ cm}^2$.
2. $c = \frac{360}{40} = 9 \text{ cm}$, $S = 2(40 + 72 + 45) = 314 \text{ cm}^2$.
3. $S_p = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 16 = 24\sqrt{3} \doteq 41,57 \text{ cm}^2$; $V \doteq 415,7 \text{ cm}^3$;
 $S = 2S_p + 6 \cdot 40 \doteq 323,1 \text{ cm}^2$.
4. $v_s = \sqrt{144 + 25} = 13 \text{ cm}$; $V = \frac{1}{3} \cdot 100 \cdot 12 = 400 \text{ cm}^3$;
 $S = 100 + 4 \cdot \frac{10 \cdot 13}{2} = 360 \text{ cm}^2$.
5. $v = \frac{1000}{\pi \cdot 5^2} \doteq 12,73 \text{ cm}$.
6. $4\pi r^2 = 100\pi \Rightarrow r = 5 \text{ cm}$;
 $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 125 = \frac{500}{3}\pi \doteq 523,6 \text{ cm}^3$.
7. $V = 80 \cdot 35 \cdot 35 \text{ cm}^3 = 98 \text{ l}$; sklo
 $2800 + 6400 + 2800 = 12000 \text{ cm}^2 = 1,2 \text{ m}^2$.
8. $V = \pi(2,5^2 - 2,1^2) \cdot 200 = 368\pi \doteq 1156 \text{ cm}^3$; $m \doteq 9,08 \text{ kg}$.
9. Délka oblouku $= 2\pi r$: $r = 12 \cdot \frac{120}{360} = 4 \text{ cm}$;
 $v = \sqrt{144 - 16} = 8\sqrt{2} \doteq 11,31 \text{ cm}$;
 $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 16 \cdot 8\sqrt{2} \doteq 189,6 \text{ cm}^3$.
10. $V = 5 \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot 1^3 = \frac{20}{3}\pi$; $\Delta h = \frac{20\pi/3}{16\pi} = \frac{5}{12} \text{ cm} \doteq 4,2 \text{ mm}$.
11. $v_s = \sqrt{16 + 9} = 5 \text{ m}$; plášť $4 \cdot \frac{6 \cdot 5}{2} = 60 \text{ m}^2$; s rezervou 66 m^2 .
12. $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 36 \cdot 15 = 180\pi$; $h = \frac{180\pi}{16\pi} = 11,25 \text{ cm}$.
13. $\frac{H-28}{H} = \frac{12}{15} \Rightarrow H = 140 \text{ cm}$;
 $V = \frac{\pi}{3}(15^2 \cdot 140 - 12^2 \cdot 112) = 5124\pi \doteq 16098 \text{ cm}^3 \doteq 16,1$.
14. $r_1 = 3$: $V_1 = 36\pi \doteq 113,1 \text{ cm}^3$; $r_2 = 3\sqrt{3}$:
 $V_2 = 108\sqrt{3}\pi \doteq 587,7 \text{ cm}^3$; krychle 216 cm^3 . Vepsaná koule vždy vyplní $\frac{\pi}{6} \doteq 52,4\%$ krychle.
15. a) $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$, $0 < x < 10$; b) maximum pro $x \doteq 3,92 \text{ cm}$ (v tabulce $3,9 \text{ cm}$),
 $V_{\max} \doteq 1056 \text{ cm}^3$.
16. a) $v = 12$ (středů hran), $s = 6 + 8 = 14$ (čtverce a trojúhelníky), $h = 24$; $12 + 14 - 24 = 2$. b) Každý čtyřstěn má objem $\frac{1}{3} \cdot \frac{1 \cdot 1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{6}$; $V = 8 - \frac{8}{6} = \frac{20}{3} \doteq 6,67 \text{ cm}^3$.
17. $\rho_l a^3 g = \rho_v a^2 h g \Rightarrow h = a \cdot \frac{917}{1000} = 2,751 \text{ cm}$; nad hladinou $2,49 \text{ mm}$ ($8,3\%$ objemu).
18. $k^3 = 2 \Rightarrow k = \sqrt[3]{2} \doteq 1,26$, rozměry o 26% ; povrch $k^2 \doteq 1,587$, o $58,7\%$. Objem roste rychleji než povrch, na litr obsahu připadá méně materiálu.